



عملي

5

10

1200 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الحل الأساسي المقبول المجاور

د. مهند بكر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

05/12/2024

بحوث العمليات

الحل الأساسي المقبول المجاور

في أي مسألة برمجة خطية تحتوي على m من القيود و n من المتغيرات يقال عن حلين أساسيين مقبولين أنها متجاوران إذا كان الحلان يشتركان في $m - 1$ من المتغيرات الأساسية، طبعاً مع اختلاف قيمة المتغيرات.

مثلاً: $m = 3$ قيد، $n = 5$ متغير $\Leftrightarrow n - m = 2$ متغير غير أساسي.

توضيح

إذا كان لدينا الحلول:

$$V_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, V_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, V_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

وهي حلول أساسية مقبولة (مقبولة لأنها لا تحتوي متغيرات سالبة)، و

$$BV_3 = \{X_1, X_4, X_5\}, BV_2 = \{X_1, X_2, X_3\}, BV_1 = \{X_1, X_2, X_5\}$$

$$NBV_3 = \{X_2, X_3\}, NBV_2 = \{X_4, X_6\}, NBV_1 = \{X_3, X_4\}$$

لدينا المتغيرا الأساسية في الحلول الثلاث عددها $3 = 2 \Leftarrow 3 - 1 = m - 1$

نلاحظ أن V_2, V_1 يشتركان بـ X_2, X_1 من المتغيرات الأساسية $\Leftarrow V_2, V_1$ متجاوران.

أيضاً V_1, V_3 متجاوران، أما V_2, V_3 ليسا متجاوران.

مثال

لتكن لدينا القيود الآتية:

$$4X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = 6$$

$$4X_1 + X_2 + 3X_3 + X_4 + X_5 = 8$$

$$8X_1 - X_2 + 7X_3 + X_4 + 3X_5 = 14$$

والمطلوب: أوجد الحلول الأساسية لجملة المعادلات وبين فيما إذا كانت متجاورة أم لا

الحل:

$$\left\{ \begin{array}{l} m = 3 \text{ قيد} \\ n = 5 \text{ متغير} \end{array} \right. \quad \text{لدينا:} \quad n - m = 2 \quad \text{متغير غير أساسي}$$

$$X_3 = 1, X_4 = 4, X_5 = 1 \Leftarrow X_2 = 0, X_1 = 0$$

بفرض :

$$X_2 = 2, X_3 = 1, X_5 = 3 \Leftarrow X_1 = 0, X_4 = 0$$

$$X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 1 \Leftarrow X_4 = 0, X_5 = 0$$

ومنه فإن الحلول الأساسية هي بالشكل:

$$bfs_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad bfs_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad bfs_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$BV_1 = \{X_1, X_2, X_3\}, BV_2 = \{X_2, X_3, X_5\}, BV_3 = \{X_3, X_4, X_5\}$$

$$m - 1 = 2$$

نلاحظ أن bfs_1 , bfs_2 حلان أساسيان متجاوران لا يشتركا بـ X_2, X_3 و bfs_3 حلان أساسيان متجاوران لا يشتركا بـ X_5, X_3 .

مبرهنة

قاعدة اختبار الأمثلية:

إذا كان bfs حلاً أساسياً مقبولاً في مسألة برمجة خطية لها **على الأقل** حل أمثلي ولم يوجد حل أساسي مقبول مجاور لهذا الحل ذو قيمة أفضل لدالة الهدف **فإن** هذا الحل هو الحل الأمثل.

خوارزمية الحل:

طريقة حل المسألة بطريقة السيمبلكس:

1. تحويل مسألة البرمجة الخطية إلى الصيغة القياسية
2. إيجاد أحد الحلول الأساسية المقبولة يسمى حلاً ابتدائياً
3. تحديد ما إذا كان الحل أمثلياً، فإذا لم يكن أمثلياً كذلك فإننا نوجد حلاً أساسياً مقبولاً مجاوراً بحيث تكون دالة الهدف Z عند هذا الحل أفضل منها عند الحل السابق
4. نعيد الخطوة 3 باستخدام الحل الجديد

مسألة

أوجد حل مسألة البرمجة الخطية الآتية (بالطريقة الجبرية) باستخدام طريقة السيمبلكس:

$$\text{Max } Z = 3X_1 + 2X_2$$

s. t:

$$X_1 + X_2 \leq 4$$

$$2X_1 + X_2 \leq 6$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل:

نحوّل المسألة إلى الصيغة القياسية (نحوّل المتراجحات إلى معادلات طرفها الأيمن غير سالب):

تنويه

انتبه يجب أن تكون المتغيرات كلها غير سالبة،
إذا كان لدينا متغير غير محدد الإشارة نتعامل معه
كما تعلمنا في المحاضرة السابقة

$$\text{Max } Z - 3X_1 - 2X_2 = 0$$

s. t:

$$X_1 + X_2 + S_1 = 4$$

$$2X_1 + X_2 + S_2 = 6$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2 \geq 0$$

$$n - m = 2 \quad \begin{cases} m = 2 \\ n = 4 \end{cases}$$

متغير غير أساسي

الآن سنقوم بوضع جدول وهو "الجدول الابتدائي للحل" لإيجاد الحل الأساسي المقبول الابتدائي.
الجدول مؤلف من ثلاثة أسطر (صفوف): 1- سطر لدالة الهدف، 2- سطر لكل قيد

عمود اختيار النسبة Ratio	الطرف الأيمن للمعادلات rhs	S_2	S_1	X_2	X_1	Z	عمود
Row 0	0	0	0	-2	-3	0	سطر دالة الهدف
Row 1	4	0	1	1	1	0	سطري
Row 2	3	1	0	1	2	0	القيد

العمود المحوري

الصف المحوري

العنصر المحوري



في سبيل المجد والأوطان نحيا ونبيد

كلنا ذو همّة شماء جبار عنيد

لا تطيق السادة الأحرار أطواق العبيد

إن عيش الذل والإرهاق أولى بالعبيد

قيم المتغيرات rhs في سطري $Row 1, Row 0$ تأتي بها من القيدين بالصيغة القياسية.

وهكذا نكون قد نقلنا الصيغة القياسية إلى الجدول الابتدائي للحل.

أما عمود ال BV كيف تم تعبئته؟

ننظر إل كل سطر من الأسطر، نبحث عن المتغيري الذي أمثاله تساوي الواحد وباقي الأسطر أصفار (لا نعتبر Z متغير

أساسي)

$$BV = \{S_1, S_2\}, NBV = \{X_1, X_2\}$$

ومنه فإن الحل الأساسي هو:



$$BS = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ S_1 \\ S_2 \end{bmatrix}$$

حل أساسي يحوي $(n - m = 2)$ متغير غير أساسي قيمة كل واحد صفر) مقبول (المتغيرات موجبة)، إذا BS حل

أساسي مقبول

إذا كانت المسألة Min فإنه حتى

يكون هذا الحل الأساسي المقبول حل

أمثلي، يجب أن لا يحتوي سطر دالة الهدف

على أعداد موجبة.

لكن هل هذا الحل حل أمثلي أم لا؟

الجواب: ننظر إلى سطر دالة الهدف Z ، هل هناك أعداد سالبة؟

طالما وُجد أعداد سالبة في مسألة Max $\Rightarrow$ الحل ليس أمثلياً.

إذاً بما أن هذا الحل الأساسي المقبول ليس أمثلياً $\Rightarrow$ يجب أن تتغير المتغيرات الأساسية والمتغيرات الغير أساسية، (أي

يوجد متغير أساسي سيصبح غير أساسي، والغير أساسي سيصبح أساسي) وهذه هي المتغيرات الداخلة والخارجة.

الآن: ما هو المتغير الداخل إلى المتغيرات الأساسية، وما هو المتغير الخارج من المتغيرات الأساسية؟

سننظر إلى القيم السالبة بـ سطر دالة الهدف، ونأخذ القيمة الأكثر سلبية $\Rightarrow [X_1 = 3]$ متغير **داخِل** أي سيكون متغير

أساسي (والذي كان بدايةً متغير غير أساسي) ونسمي عمود هذا المتغير بـ (العمود المحوري).

الآن لدينا أيضاً متغيرات أساسية يجب أن تخرج وتصبح متغيرات غير أساسية.

سنوجد عمود ال Ratio:

نقسّم عمود ال "rhs" على "العمود المحوري" ونأخذ النسبة الأصغر، الذي يخرج هو صاحب النسبة الأصغر، ونسمي صف العنصر الخارج بـ "الصف المحوري"، والعنصر الناتج عن تقاطع العمود المحوري مع الصف المحوري نسميه بـ "العنصر المحوري".

الآن سنذهب إلى الصف المحوري إلى العنصر المحوري في سطر المتغير الداخل (الأساسي)، وسنجعل قيمة العنصر المحوري = الواحد.

سنقسّم الصف المحوري على 2 ليصبح واحد وباقي قيم العمود المحوري أصفار، وذلك بإجراء التحويلات الجبرية :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \text{ Row } 2 &\Rightarrow \text{Row } 2 \\ -\text{Row } 2 + \text{Row } 1 &\Rightarrow \text{Row } 1 \\ 3\text{Row } 2 + \text{Row } 0 &\Rightarrow \text{Row } 0 \end{aligned}$$

ليصبح الجدول بالشكل:

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row`0	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	9	$Z = 9$	
Row`1	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	1	$S_1 = 1$	$\frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$
Row`2	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3	$X_1 = 3$	$\frac{3}{\frac{1}{2}} = 6$

X_1 دخل , S_2 خرج

$$BV = \{X_1, S_1\}, NBV = \{X_2, S_2\} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

فهذا الحل ليس أمثلياً لأن سطر دالة الهدف يحوي قيمة سالبة والمسألة Max

$\Leftarrow X_2$ الآن سيدخل على المتغيرات الأساسية و S_1 هو الذي سيخرج من المتغيرات الأساسية (لأن عموده حقق المطلوب في السطر المحوري قيمة = 1 والقيم تحته أصفار في العمود)

لو كان العمود المحوري يحوي ناقص ف بالنسبة لا يجوز التقسيم على سالب لذا نضع بالـ ratio " — "

$$Row^0 + Row^1 \Rightarrow Row^0$$

$$2Row^1 \Rightarrow Row^1$$

$$-Row^1 + Row^2 \Rightarrow Row^2$$

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row ⁰	1	0	0	1	1	10	$Z = 10$	
Row ¹	0	0	1	2	-1	2	$X_2 = 2$	
Row ²	0	1	0	-1	1	2	$X_1 = 2$	

X_2 دخل , S_2 خرج

$$NBV = \{S_1, S_2\}, BV = \{X_1, X_2\} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ S_1 \\ S_2 \end{bmatrix}$$

$$BS = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{حل أساسي مقبول وهو حل أمثلي لأن سطر دالة الهدف لا يحتوي قيم سالبة} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

الأمثل لهذا المسألة بطريقة السمبلكس.

كما نلاحظ أن $Z = 10$ من الجدول $\Leftrightarrow \text{Max } Z = 10$ وللتحقق من صحة حلنا سنعوّض الحل الأمثل بدالة الهدف:

$$\text{Max } Z - 3X_1 - 2X_2 \stackrel{?}{=} 0$$

$$10 - 3(2) - 2(2) \stackrel{?}{=} 0$$

$$10 - 6 - 4 = 0$$

وبتعويض قيم S_1, S_2 بالقيدين بالصيغة القياسية:

$$X_1 + X_2 + S_1 \stackrel{?}{=} 4$$

$$2 + 2 + 0 = 4$$

$$2X_1 + X_2 + S_2 \stackrel{?}{=} 6$$

$$2(2) + 2 + 0 = 6$$



ملاحظات للطالب:

1. غير مطلوب في الامتحان كتابة التحويلات الجبرية
2. أثناء القيام بالتحويلات الجبرية فإننا لا نقوم بها على عمود دالة الهدف Z
3. عندما نتوصل للجدول الذي يحوي الحل الأمثل فإن عمود النسبة يبقى فارغاً

مسألة

أوجد حل مسألة البرمجة الخطية الآتية بالطريقة الجبرية / طريقة السمبلكس

$$\text{Min } Z = -3X_1 + X_2$$

s. t:

$$X_1 + X_2 \leq 5$$

$$2X_1 + X_2 \leq 8$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل:

نحول المسألة إلى الصيغة القياسية:

$$\text{Min } Z + 3X_1 - X_2 = 0$$

s. t:

$$X_1 + X_2 + S_1 = 5$$

$$2X_1 + X_2 + S_2 = 8$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2 \geq 0$$



$$n - m = 2 \quad \left\{ \begin{array}{l} m = 2 \\ n = 4 \end{array} \right.$$

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row` 0	1	+3	-1	0	0	0	$Z = 0$	
Row` 1	0	1	1	1	1	5	$S_1 = 5$	$\frac{5}{1} = 5$
Row` 2	0	2	1	0	1	8	$S_2 = 8$	$\frac{8}{2} = 4$

بأخذ النسبة الأقل حتى لو المسألة Min

$$NBV = \{X_1, X_2\}, BV = \{S_1, S_2\} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

وهذا الحل الأساسي المقبول ليس أمثلًا لأن سطر دالة الهدف يحتوي على قيمة موجبة والمسألة Min.

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row` 0	1	0	$-\frac{5}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	-12	$Z = -12$	
Row` 1	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	1	$S_1 = 1$	
Row` 2	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	4	$X_1 = 4$	

وذلك بعد إجراء التحويلات الجبرية:

$$\frac{1}{2} \text{Row } 2 \Rightarrow \text{Row`2}$$

$$-\text{Row`2} + \text{Row } 1 \Rightarrow \text{Row`1}$$

$$-3\text{Row`2} + \text{Row } 0 \Rightarrow \text{Row`0}$$

$$BV = \{S_1, X_1\}, NBV = \{S_2, X_2\} \Rightarrow BS' = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

■ نلاحظ أن الحل الأساسي المقبول BS هو الحل الأمثل لأن سطر دالة الهدف لا تحوي على قيمة موجبة

والمسألة Min

■ نلاحظ أن BS, BS' متجاوران لأنهما يشتركان بـ $m - 1 = 2 - 1 = 1$ متغير أساسي

$$X_1 + X_2 = 5$$

X_1	0	5
X_2	5	0

(0,5)

(5,0)

$$2X_1 + X_2 = 8$$

X_1	0	4
X_2	8	0

(0,8)

(4,0)

أسئلة الامتحان

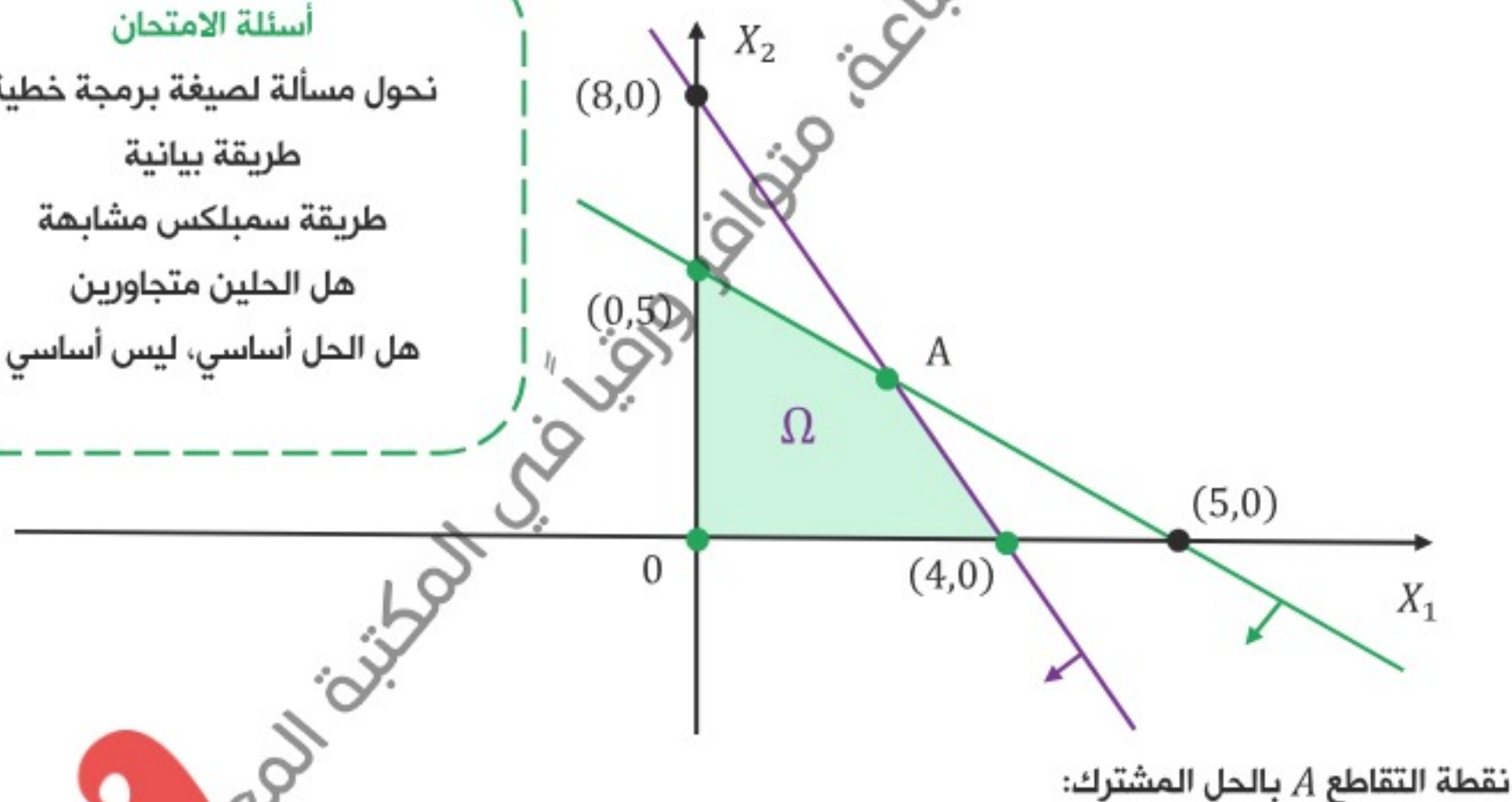
نحول مسألة لصيغة برمجة خطية

طريقة بيانية

طريقة سمبلكس مشابهة

هل الحلين متجاورين

هل الحل أساسي، ليس أساسي



نقطة التقاطع A بالحل المشترك:

$$X_1 + X_2 = 5$$

$$2X_1 + X_2 = 8$$

$$X_1 = 3 \Rightarrow X_2 = 2 \Rightarrow A(3,2)$$

$$(0,0) \Rightarrow Z = 0$$

$$(4,0) \Rightarrow Z = -12$$

$$(0,5) \Rightarrow Z = 5$$

$$(3,2) \Rightarrow Z = -7$$

Z أصغر ما يمكن عند

النقطة (4,0)

